

工学结合下数控铣床典型维修的探索与实践

——以刀具故障为例

沈金磊

(嘉兴市秀水中等专业学校, 浙江 嘉兴 314000)

[摘要] 为缓解目前企业机床维修人员紧缺现状,以刀具故障典型维修为例进行现场教学,探讨工学结合背景下数控铣床实训教学的方法,结果表明,实训教学可激发学生的学习兴趣,提高动手操作能力,学校加强刀具故障典型维修实训教学,可为学生毕业后直接上岗打下基础,培养出符合企业需求的维修人才。

[关键词] 实训教学;数控铣床;刀具;故障诊断;数控维修

目前企业的机床维修人员紧缺,专业人才缺口大,急需加强专业人才实训教育和实训锻炼,采取工学结合的人才培养模式,学校在教学过程中注重培养学生自主维修机床的能力,使学生能够独立地完成机床的维修工作,既能缓解企业维修人员紧缺的压力,又能使学生的就业前景更加广阔,解决专业人才需求与专业人才供给之间的矛盾问题^[1]。

学校机床采购年限较长,使用比较频繁,因此大部分机床出现了不同程度的故障,使得机床无法正常工作。如果将机床返厂维修,维修费用相当昂贵,约是整机费用的 20%~40%,对于民办学校来说是一笔不小的开支^[2]。因此考虑自己维修,并就数控铣床在使用过程中出现的典型故障原因排查及解决方案进行现场教学,不仅使学生学会排查故障原因并能解决故障,保证机床正常使用,还进一步扎实了维修技能。边维修边教学可以降低维修费用,能够延长机床使用寿命,通过现场维修教学,可提高学生思考问题及动手能力,培养机床使用和维修人才。

收稿日期:2023-01-05

作者简介:沈金磊(1989—),男,汉,浙江嘉兴人,本科,助理讲师,研究方向:提高机床维护保养效率。

1 工学结合有利于中职数控铣床维修人员的培养

1.1 工学结合有利于中职学生专业兴趣培养

对于中职学生而言,纯理论的知识在接受的过程中有可能会比较难以理解。学生的特点是动手能力相对较强,对新奇的事物比较好奇,对能够进行亲自动手操作的课程兴趣较大。数控专业的学生男生比例大,对操作占主导的课程非常感兴趣,工学结合有利于提升学生对机床知识的了解与渗透,能够真正做到理论联系实践。

1.2 工学结合更好地明确企业的需求

企业需要机床维修的人员来保证生产需求,现在企业维修人员的培养一般都是学徒制的方式培养,经常会出现维修人员不足的情况,当机床出现故障时,或者是返厂维修,或者是到外面请师傅来进行维修,这样做的缺点是维修时间比较长,维修的费用也比较昂贵^[3]。企业和学校结合,大力培养专业维修人才,共同填补这一缺陷,这样企业既能保证产能,又能节省维修资金,达到利益最大化。

1.3 工学结合让学生能更好地与社会衔接

学校和企业共同制定实训方案和实训内容,学校负责学生的实训组织和安全管理项目,企业负责学生的实训指导工作,并利用学校现有机床故障进行有针对性的指导,为学生的实训提供技

术及安全指导。这样能提前培养机床的维修人员,能够让学生在校学习的过程中,真正学到对自己有用的知识与技能。学生能更好地与社会衔接,在毕业后能够直接就业上岗,不需要再花 ([7])

[8]进行再就业培训。

2 数控铣床刀具故障维修的探索与实践

2.1 实际问题

学校的机床数量种类比较多,其中数控铣床的加工精度比较高,使用的频次也比较高,相应地,出现的问题也比较多。比如机床无故出现报警信号,机床不能正常使用。机床工作台出现倾斜,导致工件尺寸错误,工件台阶出现倾斜,机床不能正常使用。刀具不能正常更换,机床不能正常使用等一些情况。

本次实验机床的故障是系统显示报警,报警灯常亮;刀具不能正常更换,导致机床不能进行正常加工。

学校教师与企业老工匠联合现场教学,查找原因,解决故障。

2.2 企业牵头,工匠指导,制定方案

企业指派老工匠参与,与学校教师一起分析研讨。根据机床的故障情况,分析造成故障的可能因素,制定检查方案,排查故障原因。检查方案如下:

- 检查电器柜的各个元器件是否出现了报警显示；
- 检查各个连接线及连接点是否出现脱落现象；
- 检查各个元器件是否出现了损坏；
- 检查打刀缸的限位开关是否损坏；
- 检查打刀缸是否出现漏气现象；
- 检查打刀缸是否能够正常工作。
- 检查主轴的蝶形弹簧是否出现损坏现象。

2.3 学生自主排查,发现问题解决问题

根据以上制定的检查方案,以老工匠为主、教师为辅、学生参与的方式对出现的问题进行逐一分析检查。

2.3.1 系统显示报警,报警灯常亮

经检查电器柜的各个元器件无报警显示,连接线及连接点未出现脱落现象,元器件也未有损坏,但是系统界面显示有报警信息,报警信息显示的是“刀具未夹紧”。此时教师可以组织学生对照

警问题进行讨论,围绕刀具夹紧故障产生的原因,引导学生对刀具故障问题进行思考。



图 1 各连接点及连接线正常运行



图 2 继电器正常运行

打开继电器,将主轴盖板拆卸后,发现打刀缸的限位块接触在刀具松开的限位上,而刀具夹紧的限位却没有完全脱离。将两个限位拧松后,使限位远离限位块时,机床屏幕上的报警信号解除,而安装到原位后报警又出现,将限位远离限位块后报警解除。将限位开关按照不报警的位置安装好后,再次进行试机,报警信息不再出现。

2.3.2 刀具不能正常进行更换

反复进行换刀工作,查找刀具不能正常更换的原因,在与其他机床的打刀缸伸缩长度相比较后发现,该机打刀缸的顶杆伸出长度短于其他机床的伸出长度。这说明有可能打刀缸内部出现了问题,从而引起打刀缸伸出长度不够的现象。

拆卸打刀缸,进行细化拆卸检查,发现顶杆和气压缸中间的密封圈已经出现了断裂,甚至有的已掉落,导致顶杆压力不足,使得主轴拉杆没能顶

到位,刀具不能正常进行更换。



图 3 密封圈损坏



图 4 密封圈

将气缸中的所有密封圈全部更新,重新组装。组装完成后进行手动测试,顶杆的长度明显长于之前的伸出长度,反复进行测试,伸出长度一直保持在现有的长度。将打刀缸安装到主轴上进行检测,限位开关也安装到原来的位置上,接通气路,开机测试。刀具能够正常更换,测试多次,刀具都能正常更换,自动换刀也能正常进行,机床未出现急停和报警信号。

2.4 反思归纳

机床在使用的过程中,难免会出现一些问题,影响正常使用,只要有针对性地进行检查,基本上能够将问题解决。师生共同完成这次机床维修工作后,企业工匠师傅与学校教师和学生一起,针对本次机床故障,探讨快速排查故障原因的方法:

首先查看系统报警信息的内容,一般在机床使用说明书上都有说明,能够快速找到解决方案;

按复位键后查看是否能够解除报警,如果能解除继续加工即可,如果不能继续检查;

重新开关机后查看机床是否能够正常使用;

检查机床电器是否出现异常;

当机床出现报警后查看相对应的电器元件是否出现损坏现象,如有更换即可,如没有则要查找是否是机械方面出现问题;

机械方面出现问题,要检查问题产生的原因,是因为操作不当还是其他原因,然后再进行针对性修理;

修理完成后,必须多次测试,运行正常后再安装到机床上进行检测。

3 收获与改进

3.1 收获

对学生而言,通过现场实训,对机床结构的认识更加具体,而不再是抽象的平面图形,并且能动手操作,不用靠死记硬背理论知识就能了解机床的结构与性能,体验更加真实。对所学专业的认识更加清晰,兴趣更加浓厚,提高了动手操作的能力,毕业后能够直接就业上岗,更好地与工作岗位衔接。

对教师而言,能够将书本上的知识转化成真切的事物展示给学生,能够更好地表达书本上的抽象内容,学生更加容易接受,教师授课也变得更加轻松。

对学校而言,能提高学校的专业知名度,学校的教学质量能够进一步提升,校企合作也能够更好地开展,学校的品牌特色也会更加突出。

对企业而言,直接从学校招聘人才,能够节省很多不必要开支,人才的引进也能更快速和高效,不需要再花费更多的人力与物力去培养人才。

3.2 不足与改进

此次现场维修教学发现一些不足之处:在维修过程中,零件的拆卸没有统一的存放点,工具的使用和摆放比较混乱;没有特定的维修的区域,会影响到其他的生产和教学;学生的参与深度还不够,只能协助,没有作为主力参与;维修记录做的不够完善。

今后的教学过程中,教师与学生都要做好相关的维修记录,将这些维修记录进行系统化编辑,为以后的教学改进工作提供参考,并可形成自编教材。学校需整理出可供维修机床的实训室,专门为维修现场教学使用。

(下转第 75 页)

教师评价,调整教学设计过程中的个别缺陷,改进教学方式方法。线上充分利用超星平台等教学平台,整合教学资源,如视频、各类规范,并且实时跟踪教学进度,在线下也将网络的学习进度纳入总成绩中,在教学中灵活切换线上线下学习。

3.2.5 教学评价改进设计

教学评价在教学管理中十分重要,准确的教学评价能让教师提升教学水平,能够认识教学过程中不足的地方,使教学中存在的问题得到快速纠正、改进和提高^[7]。高职学校的课程具有复杂性、综合性、职业性等特点^[8],这也要求课程教学评价体系必须全面、准确、系统,参考“1+X”数控车铣加工职业技能等级初中级考核标准,结合现有设备情况和技能大赛要求对原有评价进行改进,如在期末考试及阶段测试中模拟“1+X”数控车铣职业技能等级考试及数控机床技能大赛赛项,教师和其他任课教师组成裁判,结合学校设备模拟比赛环境,提升学生的心理素质,同时通过其他任课教师的评价也能使评价主体更加多元化。课后测试、阶段测试、期末测试理论部分均放在网络平台进行,利用超星平台等数据统计工具,更直观反映学生对知识的掌握和运用情况。

3.2.6 教学资源整合设计

以超星平台为主进行教学资源的整合设计,教学资源主要有自录视频,网络视频资料(节选),数控机床维修说明书,数控机床操作说明书等,对以上教学资源进行整合设计,同时利用直播等形式将线上教学资源与线下仿真软件、数控铣削加工设备实训教学资源有机结合,满足不同学习

(上接第70页) 除此之外,教师要通过下企业的方式,不断了解不同机床的结构与性能,学习更多的机床维修知识,而不是仅限于学校现有的机床,这样才能更好地与社会衔接,培养出更符合企业需求的维修人才。

4 结束语

学校实训课中,大多是教学生操作机床,刀具故障典型维修实训教学,是企业工匠师傅与师生一起,探讨当机床出现故障时,如何有针对性地对故障原因进行排查,并快速解除故障,激发学生的

基础的学生进行预习、回顾和拓展提升学习。同时将“1+X”职业技能考核的理论知识融入到作业库和题库中。

4 结语

“1+X”证书制度阐明了企业和学校对人才的要求,对教学内容的修订体现了课证融合的价值,课程内容明确了职业教育、“1+X”职业技能、技能大赛等内容,小组合作定岗轮岗可以充分调动学生的积极性,线上线下的多样评价体系可以及时反馈信息给教师,为教学积累了一定的教学资料,也为后续的课程改进提供了方向。

[参 考 文 献]

- [1] 王雪琴.职业教育1+X证书制度的缘起、逻辑及其实施[J].职教论坛,2019(7):148-151.
- [2] 刘凤环,任峰.“1+X”制度下中职“机械零件数控铣加工”课程研究[J].南方农机,2021,52(11):187-189.
- [3] 国务院.关于印发国家职业教育改革实施方案的通知[EB/OL].(2019-02-13)[2019-04-04].
- [4] 鄂甜.德国职业教育附加职业资格的内涵、功能及对我国1+X制度的启示[J].职业技术教育,2019,40(22):66-73.
- [5] 冯晓英,王瑞雪,吴怡君.国内外混合式教学研究现状述评——基于混合式教学的分析[J].远程教育杂志,2018,36(3):13-24.
- [6] 李寿冰,高艳芳,杨兴芳.职业教育1+X证书制度试点的现状与对策[J].职业教育,2020,41(20):20-24.
- [7] 李雁冰.课程评价论[M].上海:上海教育出版社,2002:56.
- [8] 徐英俊.职业教育教学论[M].北京:知识产权出版社,2012,2.

学习兴趣,提高动手操作能力,让理论知识能够真正融入到实践当中去,使学生毕业后可直接上岗,培养出符合企业需求的维修人才,缓解目前企业机床维修人员紧缺的现状。

[参 考 文 献]

- [1] 龚东军,胡成龙,焦红卫,等.基于“订单式”人才培养实践的校企深度合作之思考[J].黄冈职业技术学院学报,2012(6):18-20.
- [2] 易贵辉,陈滨.数控机床几何特殊故障的检修[J].机床与液压,2014(8):151-153.
- [3] 廉良冲.FANUC0iMD系统的数控机床开机无法回零的故障诊断与修复[J].制造技术与机床,2010(11):103-104.